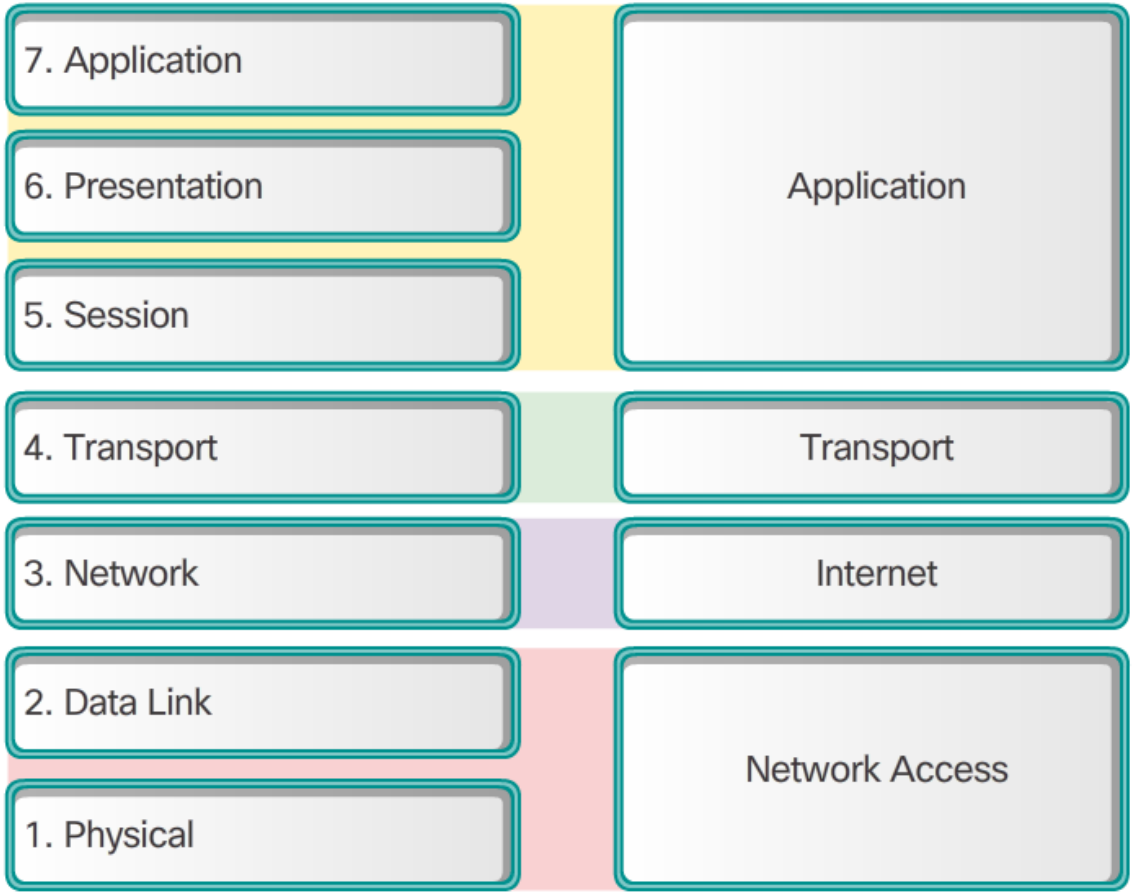
Nätverksdesign – Introduktion

Fysiska lagret

Network Access

- Ett lager i TCP/IP-modellen, två lager i OSI-modellen
  - Fysiska (Physical)
  - Datalänk (Data Link)
- Dessa lager hanterar hur data skickas rent fysiskt, och hur tillgången till enheterna och mediet fungerar
- PDU på lager 1 är *oftast* **bits** (bitar)
- PDU på lager 2 är *oftast* **frame** (ram)

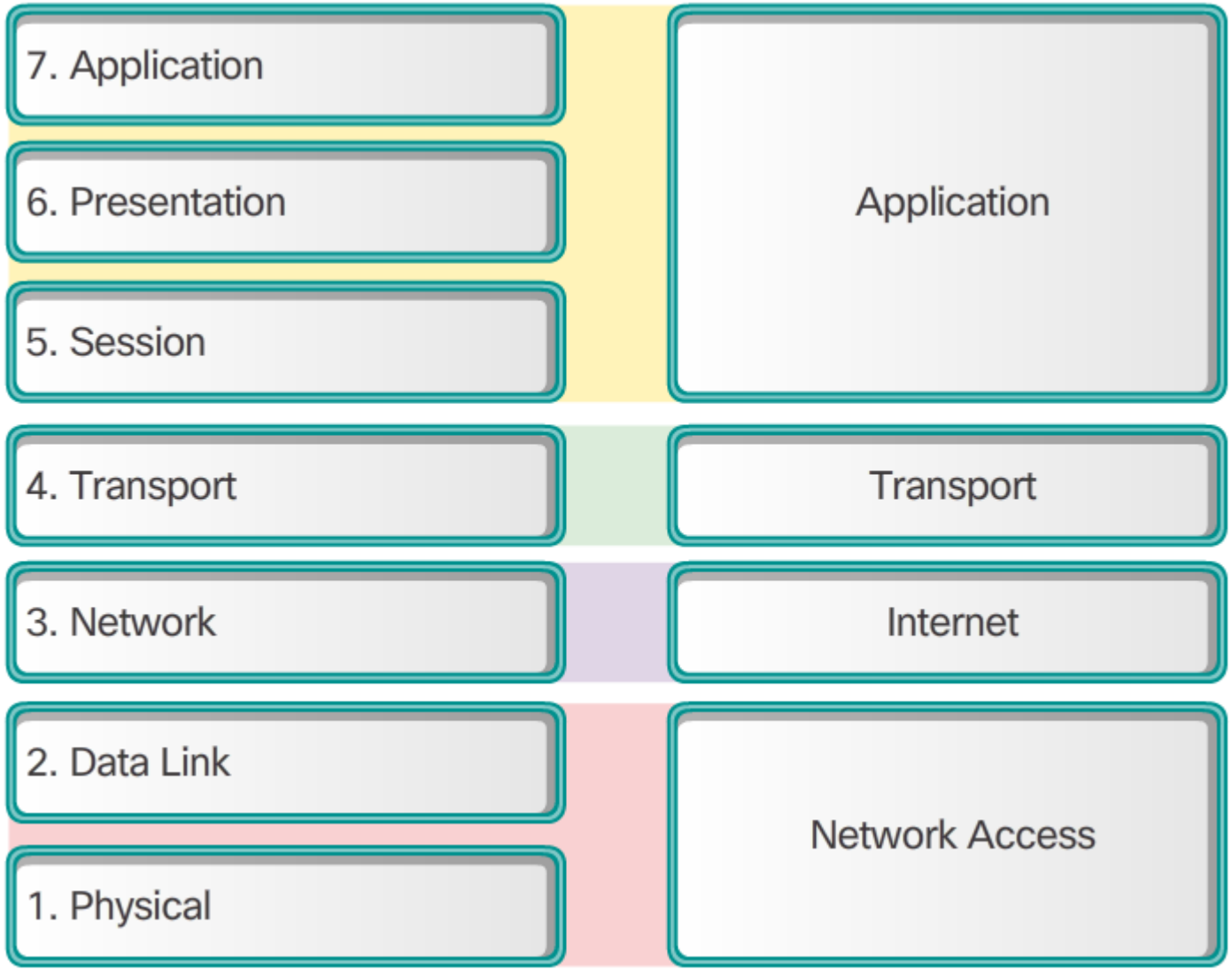


Network Access

- Kallas i viss litteratur för **Network Interface** eller **Link Layer**
- I viss litteratur delas lagret upp i två, precis som i OSI-modellen
- Comer presenterar en femlagersmodell för TCP/IP
  - Physical
  - Network Interface
  - Internet
  - Transport
  - Application

(Odom, W. (2016). *CCENT/CCNA ICND1 100-105 official Cert guide)*

Notera dock att all kommunikation initieras här –>

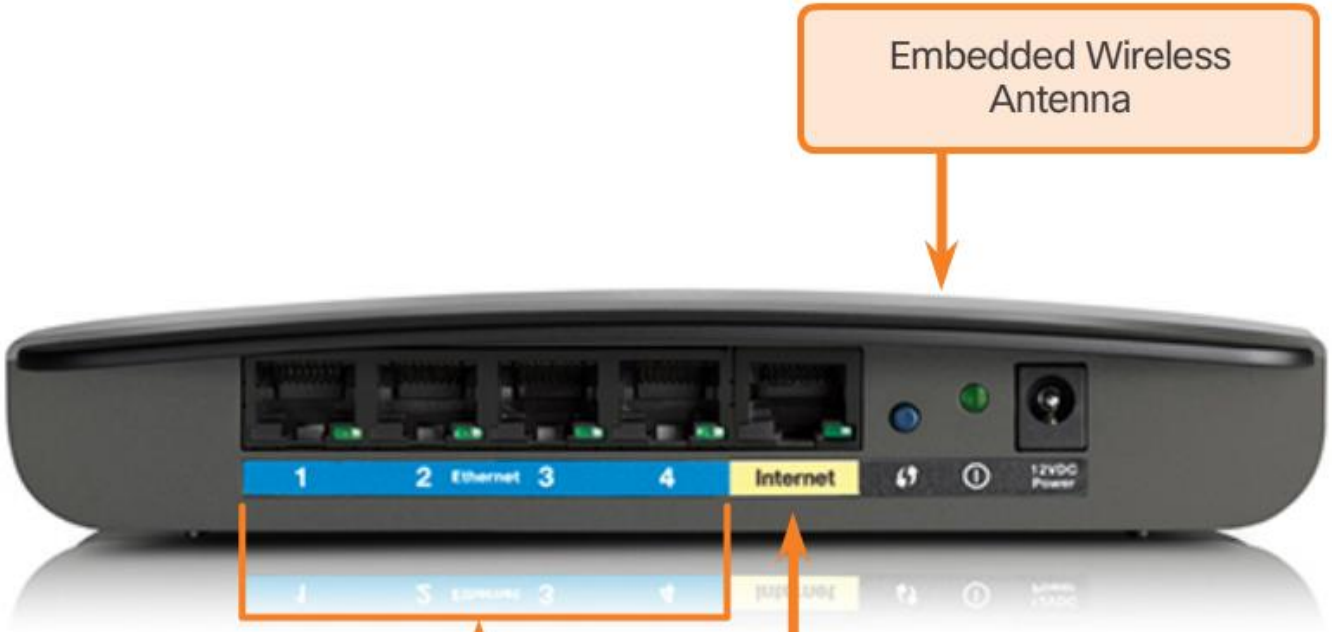


Vi börjar här!

Anluta sig till nätverket

- För att kommunikation ska kunna ske på nätverket måste enheterna vara fysiskt ihopkopplade, exempelvis genom…
  - Koppartrådar
  - Glasfiber i en kabel
  - Trådlös anslutning via radiovågor
- När man använder sig av kopparkablar samlas alla anslutningar i en **switch**
- Vid trådlösa anslutningar använder man sig av en **Wireless Access Point (AP)**
- En hemmarouter har ofta flera olika funktioner, detta kallas för ISR
  - **Integrated Services Router (ISR)** är routrar med flera tjänster i en enhet (t.ex. hemmarouter)

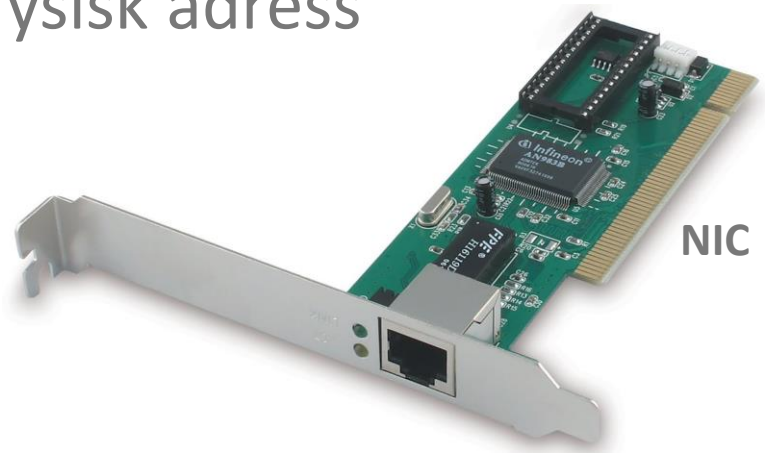
Olika anslutningar (ISR)



Network Interface Cards (NIC)

WIC

- Det vanligaste är **Ethernet NIC**
- **Wireless LAN NIC** är en annan variant
- För WAN-interface finns det också **WIC**
- NICs ger olika prestanda och har olika funktioner
- Ett NIC har en fysisk adress

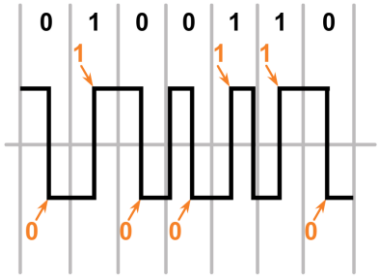


NIC

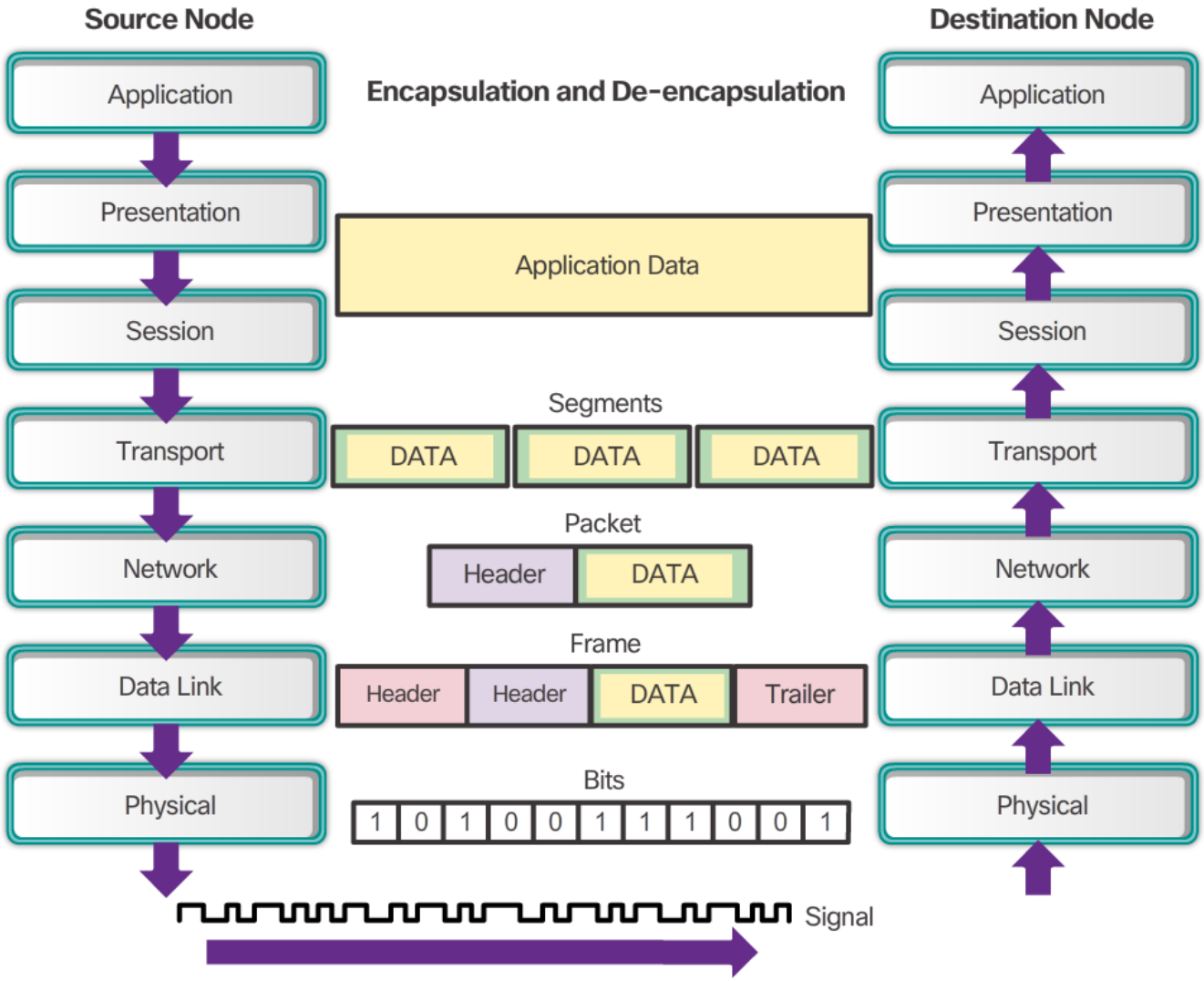
WLAN NIC

Fysiska lagret

- Består av:
- **Enheter och utrustning**
  - Exempelvis NIC och kablar
- **Encoding (kodning)**
  - Göra om framen till binär kod
  - Manchester encoding:



- **Signaling (Signalering)**
  - Elpulser, ljuspulser, radiovågor, osv.



Bandwidth (bandbredd)

- Bandbredden är ett mediums kapacitet att förflytta data under en viss tidsperiod
- Blandas ofta ihop med hastigheten som datan färdas
  - Tekniskt sett är hastigheten på t.ex. 10 Mbit/s och 1000 Mbit/s samma (dvs. hastigheten på elektricitet/ljus)
- Det som bestämmer bandbredden är egenskaper på det fysiska mediet och typ av teknik för att signalera och koda

Unit of Bandwidth	Abbreviation	Equivalence
Bits per second	b/s	1 b/s = fundamental unit of bandwidth
Kilobits per second	kb/s	1 kb/s = 1,000 bps = 10^3 bps
Megabits per second	Mb/s	1 Mb/s = 1,000,000 bps = 10^6 bps
Gigabits per second	Gb/s	1 Gb/s = 1,000,000,000 bps = 10^9 bps
Terabits per second	Tb/s	1 Tb/s = 1,000,000,000,000 bps = 10^12 bps

Som ni kommer märka…

- …finns det olika sätt att beskriva bandbredden:
  - Mb/s
  - Mbit/s
  - Mbps
  - Megabitps
  - Megabit per sekund
- Vad är det för skillnad?
  - Alla ovanstående betyder exakt samma sak!

Throughput

- Throughput är det faktiska värdet på hur mycket som har genomströmmat under en viss tidsperiod
- Throughput är (nästan) alltid lägre än bandwidth

Throughput

- Det som kan påverka throughput är:
  - Mängden trafik på nätverket
  - Typ av trafik som skickas
  - Fördröjningen som skapas av hur många enheter som strömmas igenom
- Throughput är aldrig högre än den svagaste länken

Mb/s vs MB/s

- Vid nedladdning i webbläsaren används MB/s istället för Mb/s
- 100 Mb/s är…?

$$\frac{100\ Mb/s}{8} = 12.5\ MB/s$$

Eftersom 8 bitar (b) är en 1 byte (B)

För att röra till det ytterligare…

- 1 **kilobit (kb)** = 10^3 bitar = *1 000 bitar*, som är en SI-enhet (ISO)
  - Vanligaste inom nätverk
- Termen **kibibit (Kib)** finns också, där 1 Kib = 2^{10} = *1 024 bitar*

- Det är rörigare inom fillagring där termen **KB** används för både **kilobyte (kB)** som är 1000 bytes, och **kikibyte (KiB)** som är 1024 bytes
  - I Windows är KB tekniskt sett KiB där 1 KB är 1024 B
  - I Max OSX $\geq$ 10.6 och Ubuntu $\geq$ 10.10 är 1 kB 1000 B

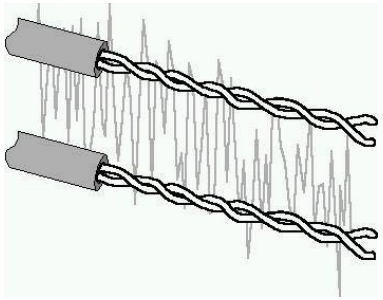
THERE'S BEEN A LOT OF CONFUSION OVER 1024 vs 1000, KBYTE vs KBIT, AND THE CAPITALIZATION FOR EACH.

HERE, AT LAST, IS A SINGLE, DEFINITIVE STANDARD:

SYMBOL	NAME	SIZE	NOTES
kB	KILOBYTE	1024 BYTES OR 1000 BYTES	1000 BYTES DURING LEAP YEARS, 1024 OTHERWISE
KB	KELLY-BOOTLE STANDARD UNIT	1012 BYTES	COMPROMISE BETWEEN 1000 AND 1024 BYTES
KiB	IMAGINARY KILOBYTE	$1024\sqrt{-1}$ BYTES	USED IN QUANTUM COMPUTING
kb	INTEL KILOBYTE	1023.937528 BYTES	CALCULATED ON PENTIUM F.P.U.
Kb	DRIVEMAKER'S KILOBYTE	CURRENTLY 908 BYTES	SHRINKS BY 4 BYTES EACH YEAR FOR MARKETING REASONS
KBa	BAKER'S KILOBYTE	1152 BYTES	9 BITS TO THE BYTE SINCE YOU'RE SUCH A GOOD CUSTOMER

(https://xkcd.com/394/)

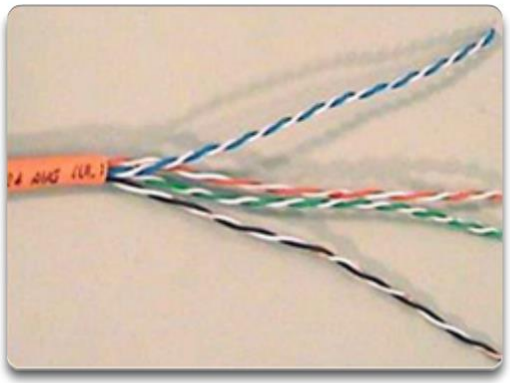
Kopparmedium (Copper media)



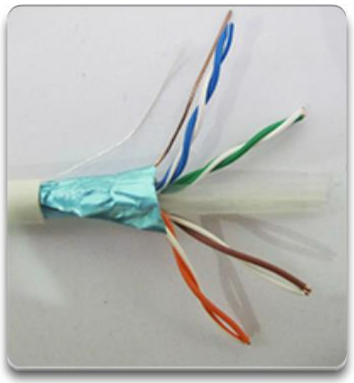
- Koppar är en utav de vanligaste typerna av media eftersom det är billigt, lätt att installera och det leder ström bra
- Nackdelar med koppar är att det bara fungerar över korta distanser och att kabeln är känslig för störningar
- Vanliga störningar är bland annat:
  - **Elektromagnetiska störningar** (EMI) och **radiostörning** (RFI)
  - **Crosstalk** (överhörning) från andra kablar beroende på kabeltyp

Kopparmedium (Copper media)

- De tre vanligaste kopparkablarna i nätverksvärlden är:
  - Unshielded Twisted-Pair (UTP)
  - Shielded Twisted-Pair (STP)
  - Coaxial
- TP-kablarna (UTP & STP) bygger på fyra stycken kopparpar som tvistas ihop



Unshielded Twisted-Pair (UTP) cable

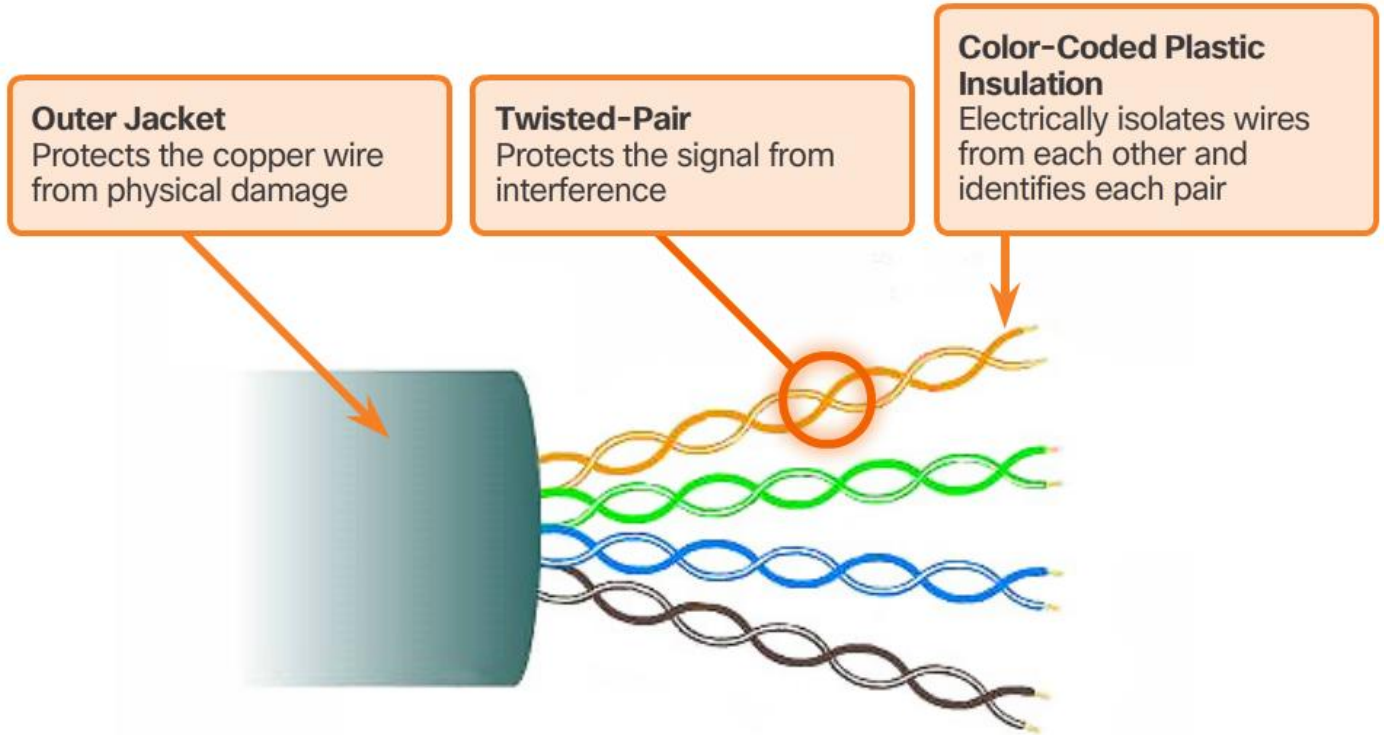


Shielded Twisted-Pair (STP) cable

Coaxial cable

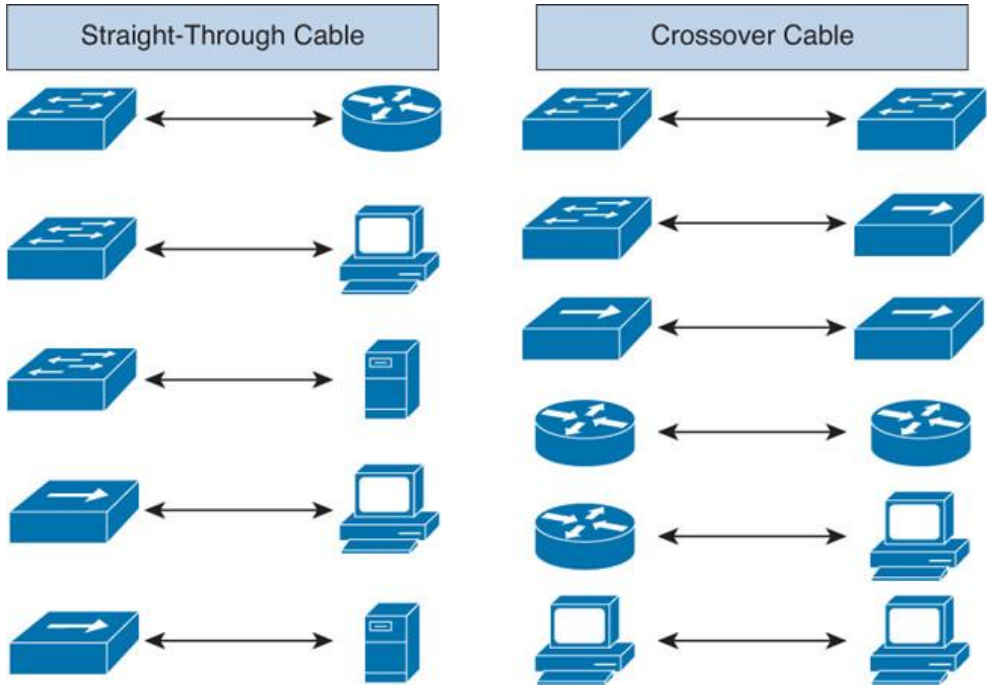
Unshielded Twisted-Pair (UTP)

- Finns i olika standarder:
  - **Cat 3:** Telefontrafik
  - **Cat 5:** ~100 Mbit/s
  - **Cat 5e:** 1000 Mbit/s
  - **Cat 6:** 1000 Mbit/s (men teoretiskt upp till 10 Gb/s)
  - **(Cat 7):** 10 Gb/s (ej erkänd)



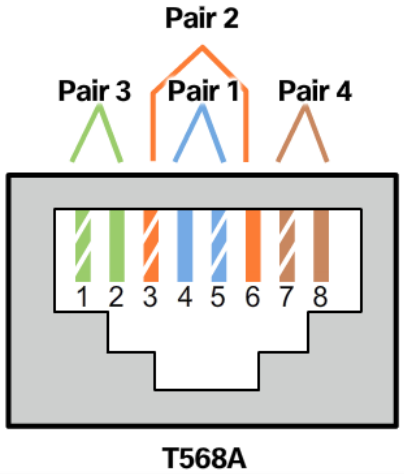
Olika typer av TP-kablar

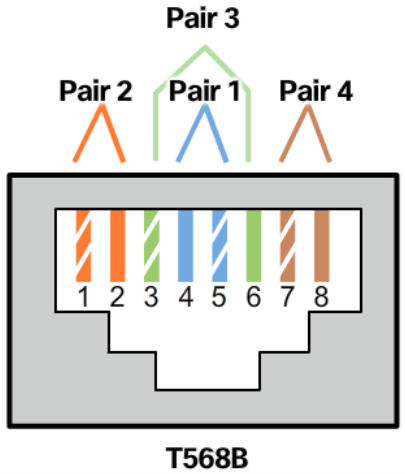
- **Rak** (straight-through)
  - Dator till switch/hubb
  - Switch till router
- **Korsad** (crossover)
  - Dator till dator
  - Router till router
  - Switch till switch
  - *Dator till router(!)*
- (Rollover)



Två standarder för kabelpar

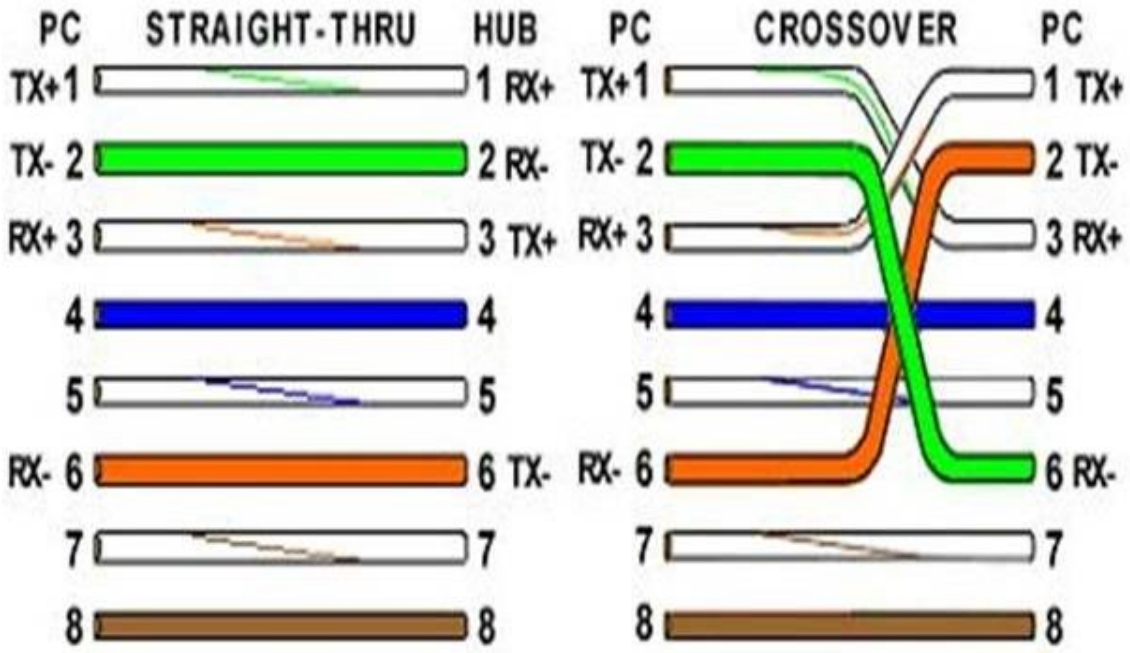
- För att bygga en rak eller korsad kabel använder man sig av två standarder: **T568A** och **T568B**
  - I respektive standard är kabelpar 2 och 3 omkastad
- Rak kabel har samma standard på båda sidorna
- Korsad kabel har olika standarder på respektive sida





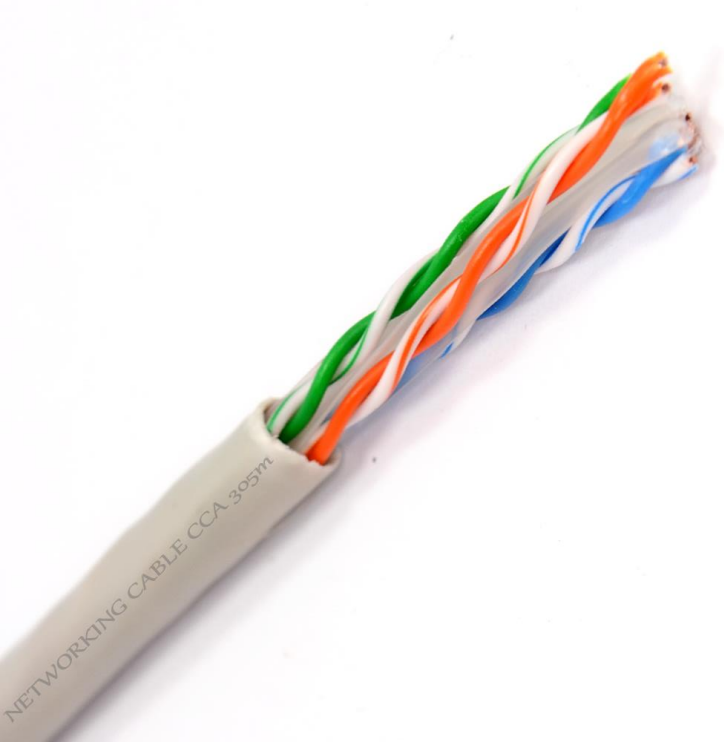
Varför kastar man om paren?

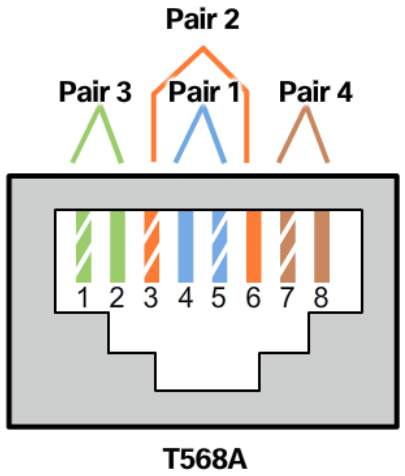
- För att **Transmit** ska matcha mot **Receive** på andra sidan



Livelabb

- Rak och korsad kabel i Packet Tracer

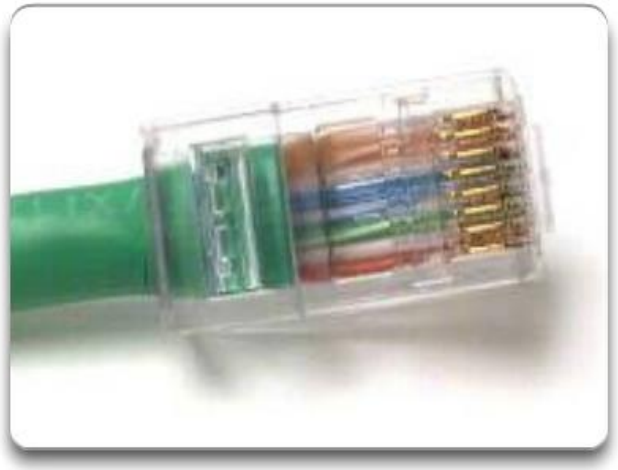




RJ45

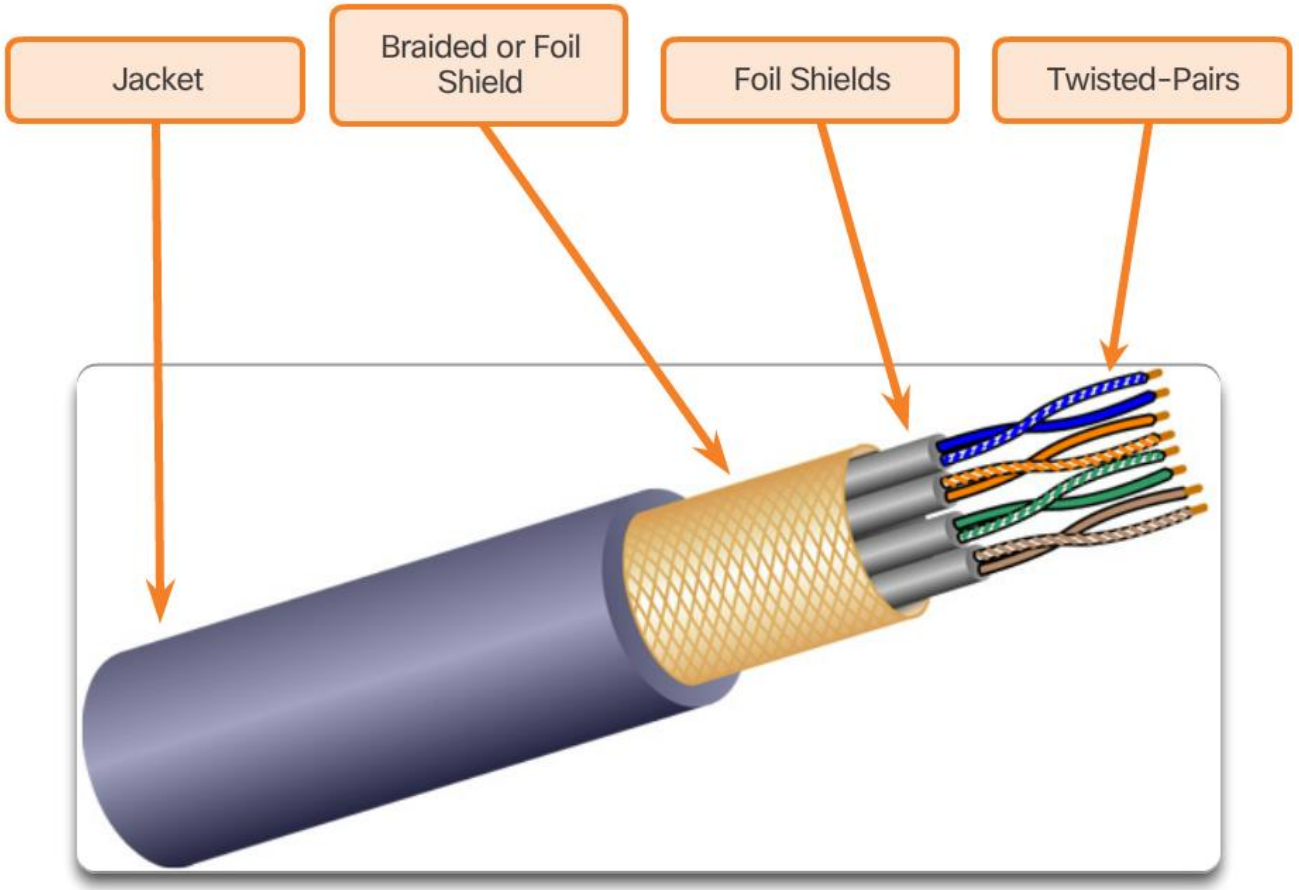
- RJ45 är den vanligaste kontakttypen på UTP-kablar
- Kontakteringen påverkar i hög utsträckning prestandan

Bad connector – Wires are exposed, untwisted, and not entirely covered by the sheath.



Good connector – Wires are untwisted to the extent necessary to attach the connector.

Shielded Twisted-Pair (STP)



Fiberoptiska kablar

- Fiber används för att skicka stora mängder data över långa och korta distanser
- Fiber används främst på fyra olika ställen:
  - **Fiber-to-the-Home (FTTH)**, bredband till hemanvändare
  - **Företagsnätverk**, backbone och för att koppla ihop enheter med hög bandbredd
  - **Long-Haul Networks**, används av ISP:er för att ansluta olika geografiska platser
  - **Submarine Networks**, används för att tillhandahålla hög bandbredd i tuffa underhavsmiljöer

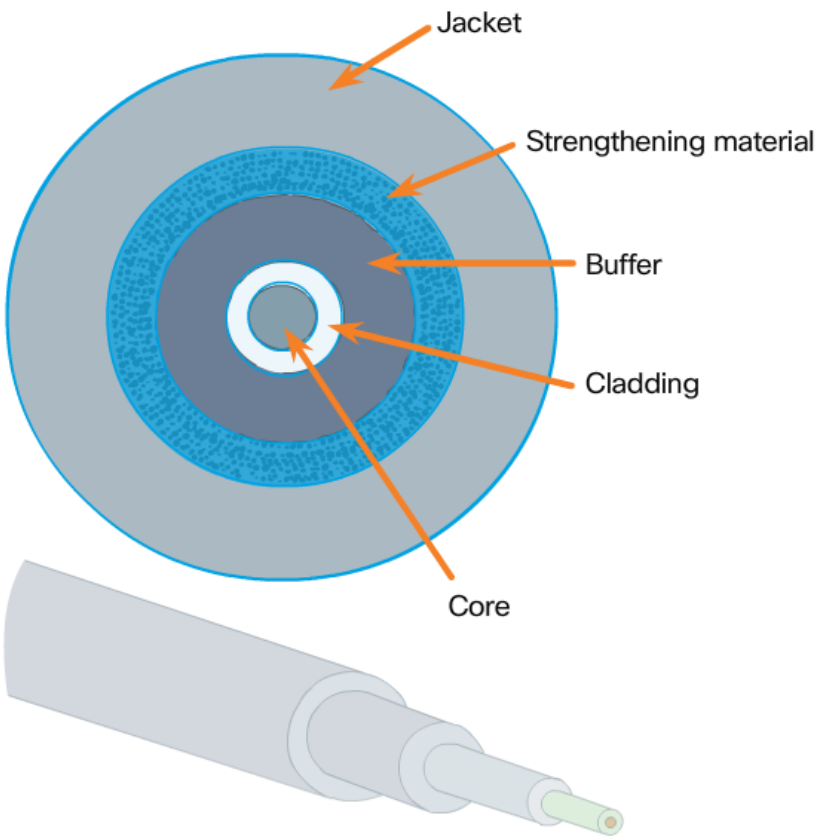
FFTx

- **Fiber-to-the-X:** Olika sätt att tänka kring (designa) fiberanslutningar:
  - **FTTC (Curb):** Fram till vägen/stationen
  - **FTTB (Building):** Fram till byggnaden, ofta källaren
  - **FTTH (Home):** Fram till lägenheten/kontoret
  - **FTTP (Premises):** Sammanslagning av FTTB & FTTH

- Comer kap 12 s. 242

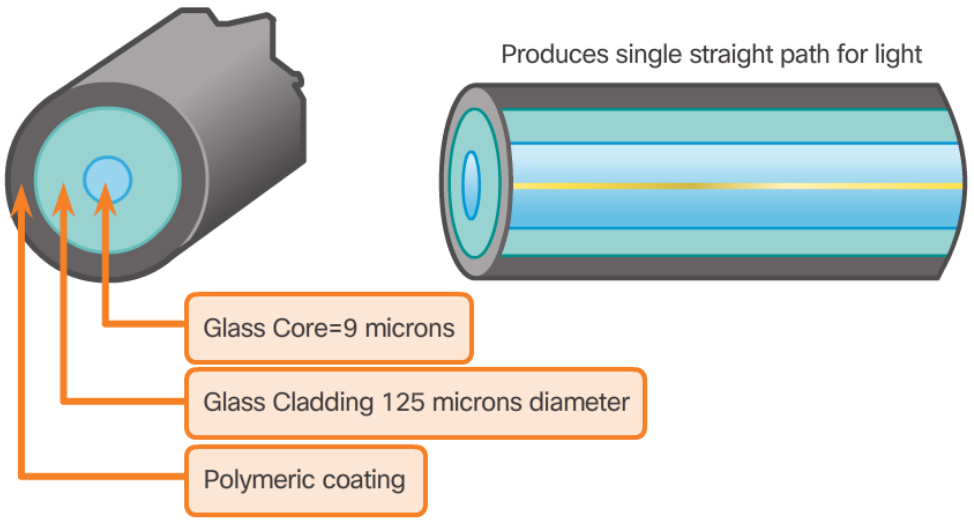
Fiberkablar

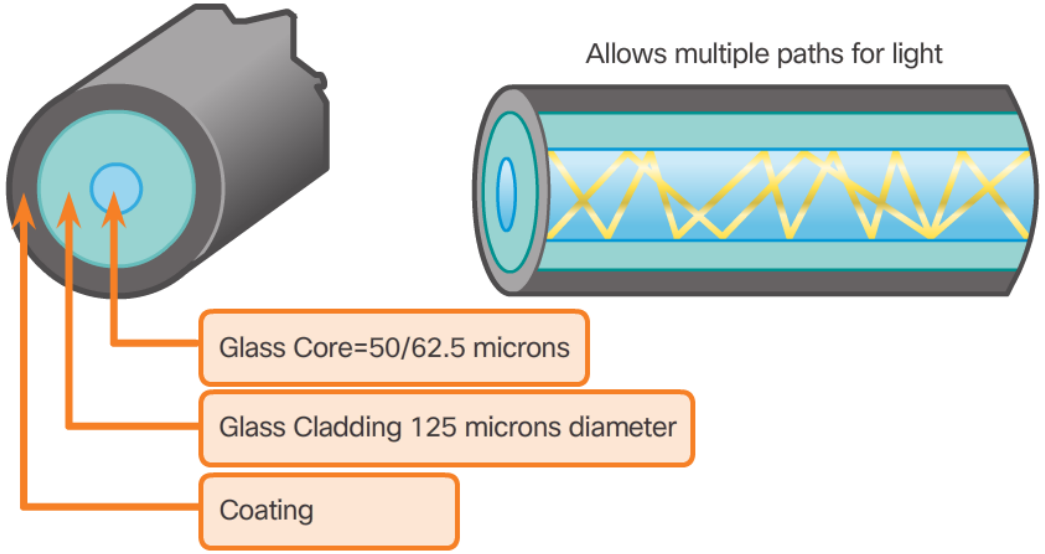
- **Core** – Här färdas ljuset, ofta glas
- **Cladding** – Fungerar som spegel, ofta glas
- **Buffer** – Skydd för *core* och *cladding*
- **Skyddsmaterial** – Försvårar böjning av kabeln
- **Jacket** – Yttre plasthölje



Olika typer av fiber

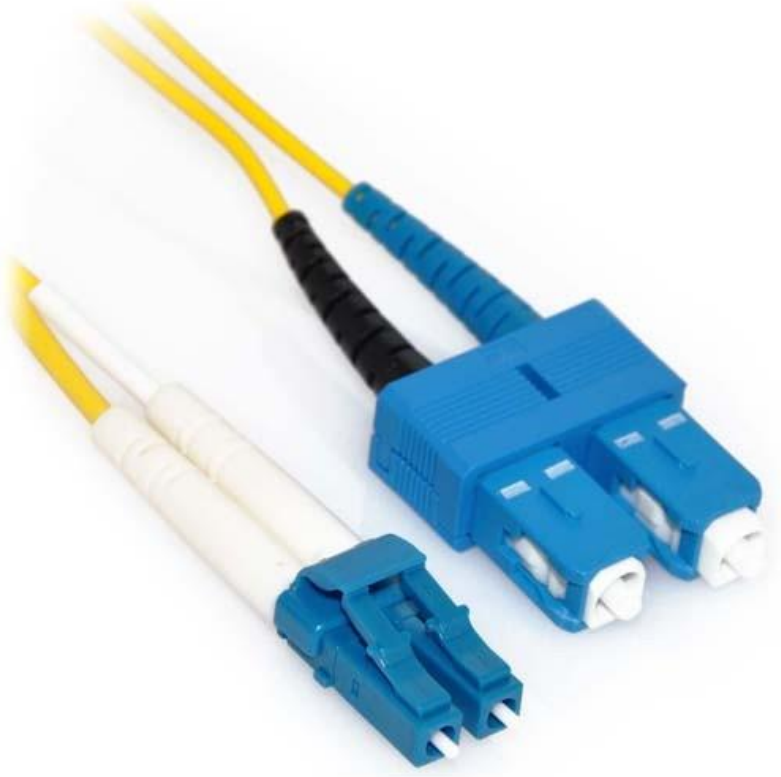
- Fiber delas in i två subgrupper
  - **Single-mode fiber (SMF)**
    - Tunn kärna för långa distanser (laser)
    - Var försiktig då ögonskador kan uppkomma!
  - **Multimode fiber (MMF)**
    - Tjockare kärna för korta distanser (LED)
    - Används i labbet





Fiberkontakter

- Finns många olika, i labbet har vi:
- **SC (Subscriber Connector)**
  - Den större kontakten till höger
  - Används på ”äldre utrustning”
- **LC (Lucent/Little/Local Connector)**
  - Den mindre kontakten till höger
  - Används på moderna utrustning med SFP



GBIC & SFP

- **G**igabit **I**nterface **C**onverter

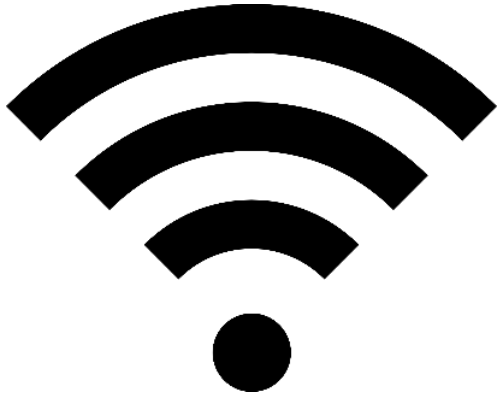
- **S**mall **F**orm-factor **P**luggable

Fiber vs. koppar

Implementation Issues	UTP Cabling	Fiber-optic Cabling
Bandwidth supported	10 Mb/s – 10 Gb/s	10 Mb/s – 100 Gb/s
Distance	Relatively short (1 – 100 meters)	Relatively high (1 – 100,000 meters)
Immunity to EMI and RFI	Low	High (Completely immune)
Immunity to electrical hazards	Low	High (Completely immune)
Media and connector costs	Lowest	Highest
Installation skills required	Lowest	Highest
Safety precautions	Lowest	Highest

Trådlös kommunikation

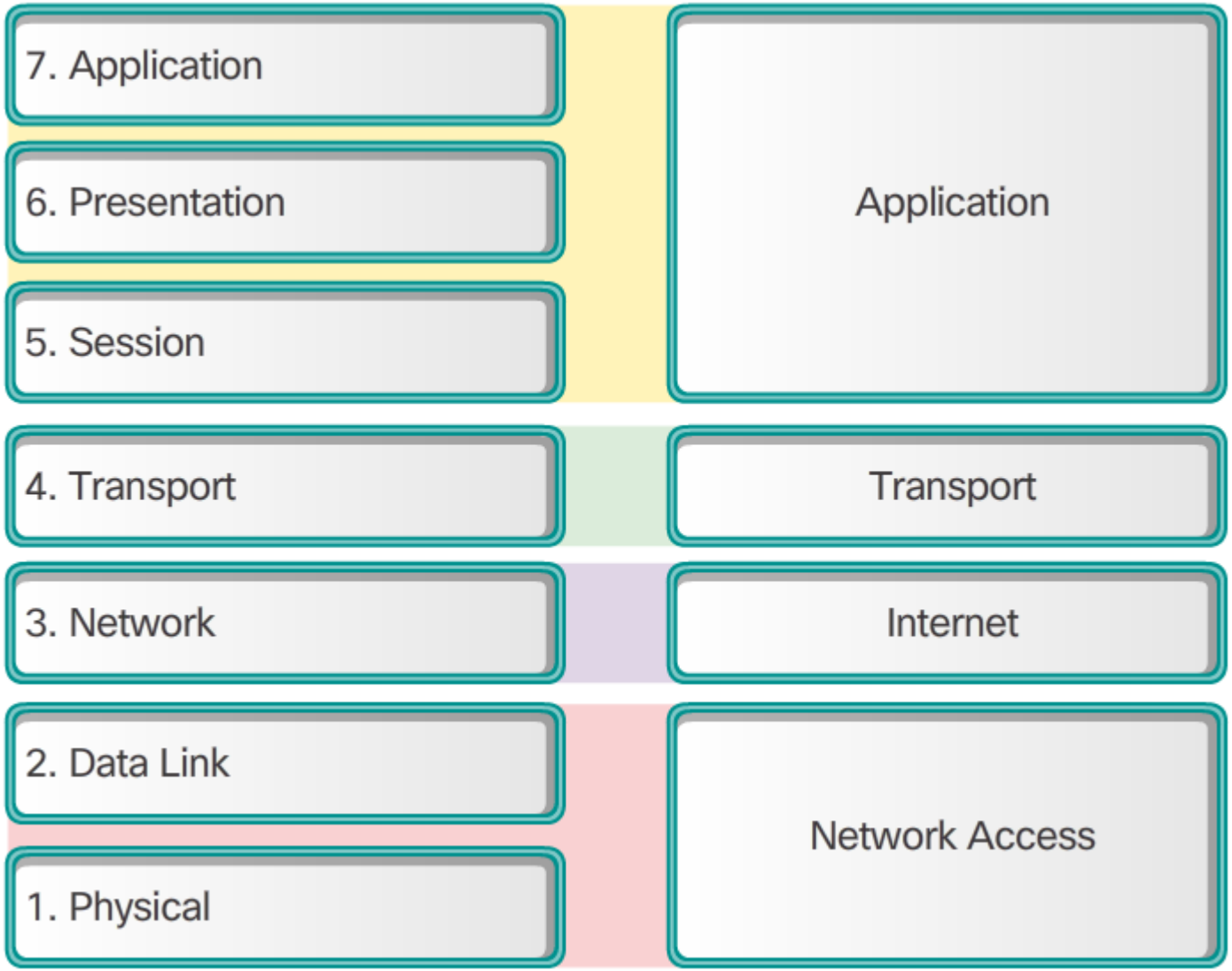
- Trådlös kommunikation använder sig av elektromagnetiska signaler (på radio- och mikrovågsnivå)
- Har på senare år blivit en utav de vanligaste teknikerna för att ansluta sig till nätverk
- De största nackdelarna med trådlös kommunikation är:
  - Täckning
  - Störningar
  - Säkerhet
  - Delat medium (half-duplex)



Trådlösa tekniker

- **WiFi (IEEE 802.11)** – Vanligaste standarderna för Wireless LAN (WLAN)
- **Bluetooth (~IEEE 802.15)** – En vanlig standard för Wireless Personal Area Network (WPAN). Används vid korta distanser
- **WiMAX (802.16)** – *Worldwide Interoperability for Microwave Access*, används för trådlös kommunikation över långa distanser
- Finns även **GSM/3G/4G** och **satellit**

Vi går vidare!



JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering